



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

Dr. Sergio Araya Guzmán

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

INTRODUCCIÓN



ALGUNAS REFLEXIONES

- ✓ Ninguna sofisticación va a disipar el hecho de que todo nuestro conocimiento es sobre el pasado y todas nuestras decisiones son sobre el futuro.
- ✓ El conocimiento es experiencia, todo lo demás es información.
- ✓ Nos ahogamos en información y hambre de conocimiento.



ALGUNAS REFLEXIONES

“Si Hewlett Packard supiera lo que Hewlett Packard sabe seríamos tres veces más rentables”.

(Lew Platt, directivo de HP)



“Si sólo supiéramos lo que sabemos en Texas Instruments”.

(Jerry Junkins, ex presidente de Texas Instruments)

QUÉ Y CÓMO SABEMOS...

¿Qué significa cuando decimos...

- “Lo viví en carne propia”
- “Yo estuve allí”



QUÉ Y CÓMO SABEMOS...



Si fuera suficiente con leer una receta, todos seríamos chefs.



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

CONTEXTO GENERAL



CONTEXTO GENERAL

El entorno competitivo actual se caracteriza por:



Mercados globales, lo que supone nuevas oportunidades de negocio y aumento de la competencia.



Empresas cada vez más competitivas y que se posicionan en el mercado mejorando su eficacia e imagen.



CONTEXTO GENERAL

El entorno competitivo actual se caracteriza por:

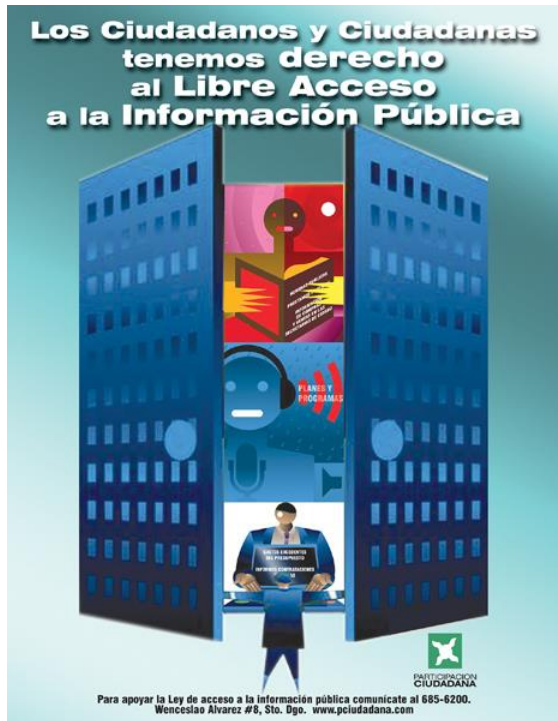


Las relaciones y colaboración entre empresas toman mayor relevancia.

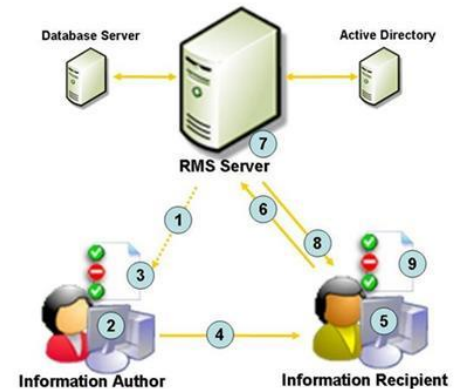


CONTEXTO GENERAL

El entorno competitivo actual se caracteriza por:



El acceso e intercambio de información cobran vital importancia.



CONTEXTO GENERAL

En este entorno competitivo actual los Sistemas y Tecnologías de Información y la Comunicación desempeñan un papel decisivo.



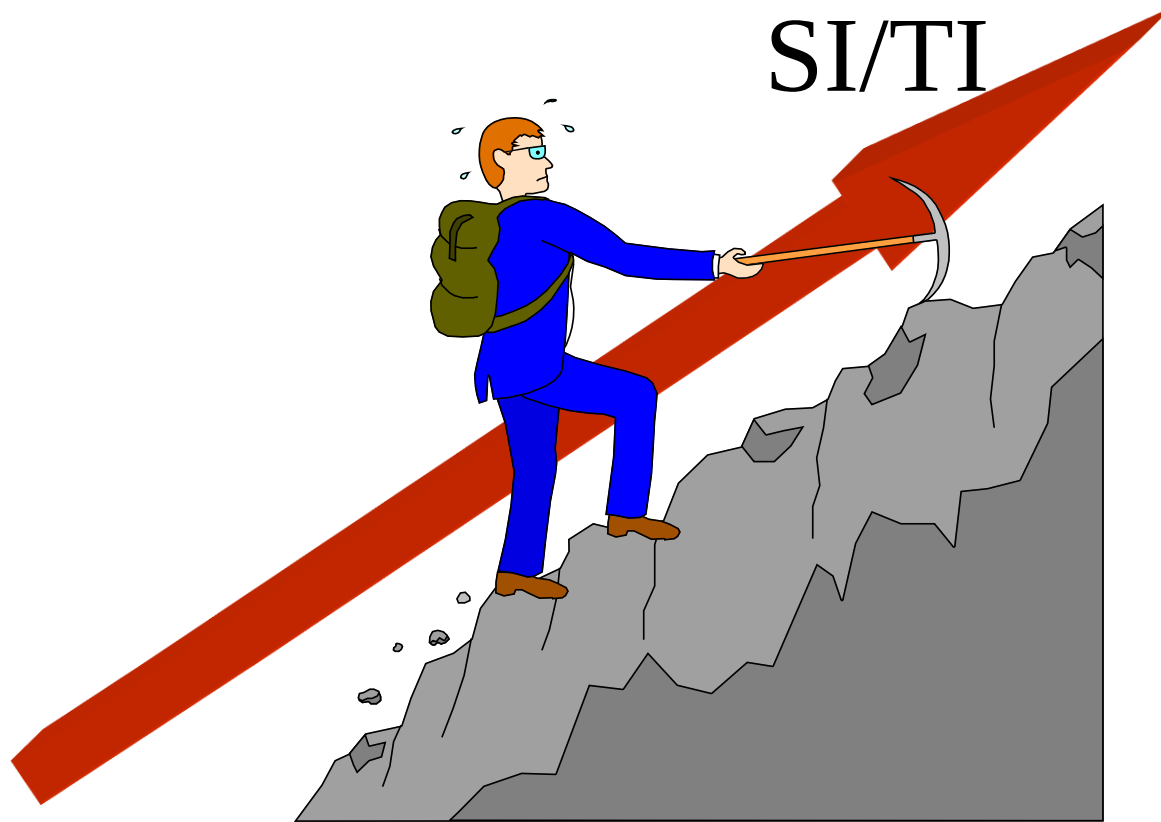
(Conceptos de Sistemas, TGS)

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (SI/TI)



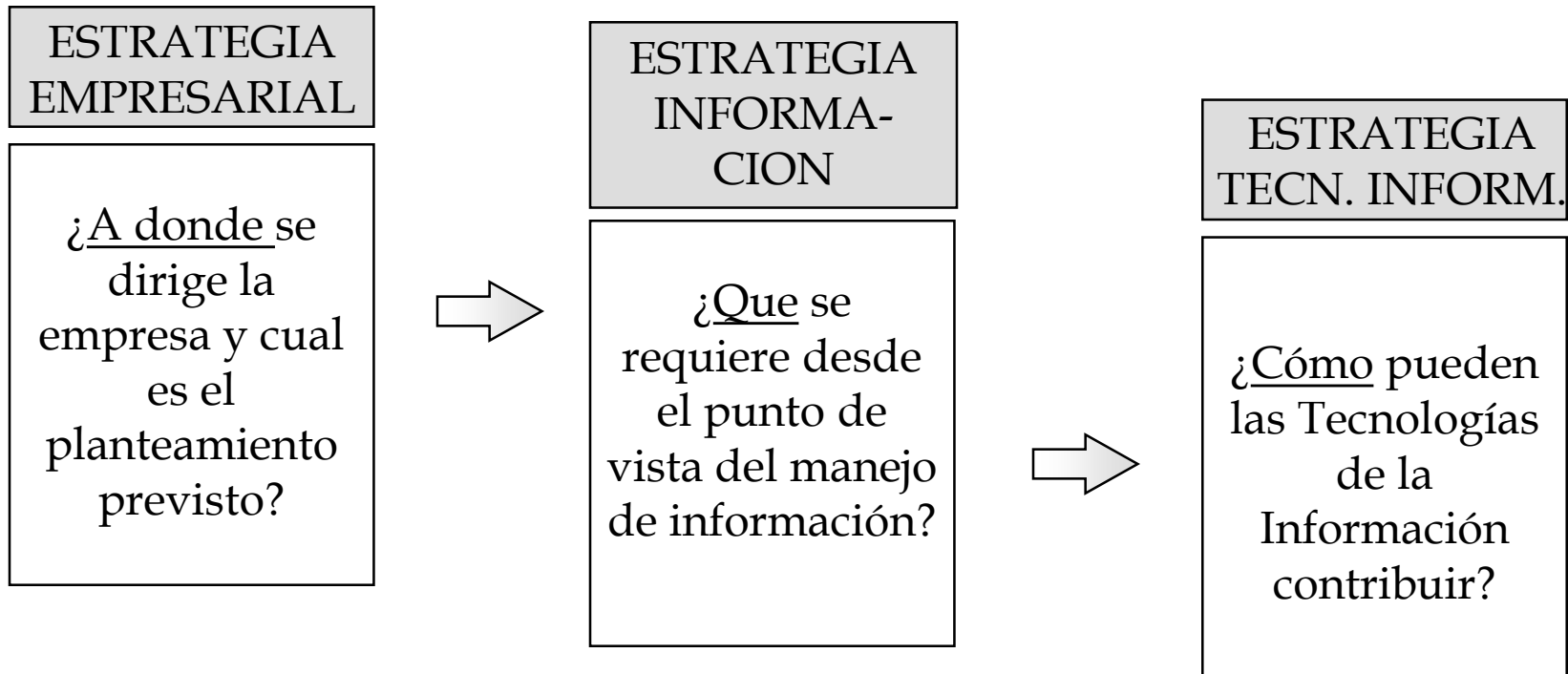
IMPORTANCIA CRECIENTE DE LOS SI/TI A TRAVÉS DEL TIEMPO



EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Años 50 y 60** → **SI para el procesamiento de datos a nivel operacional, función por función.**
- Años 70** → **SI para utilizar grandes cantidades de datos almacenados, coordinación interfuncional.**
- Años 80** → **SI como verdaderas armas competitivas, alineación SI – Estrategia del negocio.**

LAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION DEBEN CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, APOYANDO LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA



(Alineación estrategia negocio-Estrategia SI/TI)

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

CONCEPTOS DE INTERÉS



TRES CONCEPTOS FUNDAMENTALES

DATO

Superintendencia - Editor de datos SPSS

Archivo Edición Ver Datos Transformar Gráficos Unidades Vistas 2

1: lamaco

	clave	nombre	f_nacim	f_inclus	sexo	altura	peso	pad_ini	pad_fin	pas_ini	p_fin
1	1	SGL	08.09.1941	13.07.1998	Muj	165	78	78	104	176	
2	2	JCZ	10.07.1957	09.05.1998	Muj	154	74	95	114	152	
3	3	APZ	18.08.1967	01.04.2000	Var	156	81	93	102	141	
4	4	NDG	08.05.1966	13.11.1998	Var	161	82	86	91	162	
5	5	CLO	02.11.1958	24.02.1999	Muj	184	78	89	94	165	
6	6	LFZ	13.06.1953	16.03.2000	Var	179	80	74	99	141	
7	7	OAR	20.07.1961	21.08.1999	Muj	159	60	94	95	168	
8	8	SGH	06.03.1970	16.12.1999	Var	153	70	94	79	133	
9	9	JLZ	08.02.1962	21.08.2000	Muj	172	57	74	64	149	
10	10	YSJ	05.04.1968	15.10.1998	Var	154	54	89	87	147	
11	11	VSH	15.12.1965	06.12.1999	Var	170	59	90	82	161	
12	12	SZS	07.03.1971	13.02.1999	Muj	154	61	92	102	147	
13	13	JSS	03.01.1964	31.10.1998	Muj	162	49	86	94	161	
14	14	BMH	16.08.1941	16.09.1999	Var	162	77	93	77	152	
15	15	DGM	24.01.1969	19.08.1999	Muj	173	95	81	77	147	
16	16	POJ	22.10.1966	29.10.2000	Muj	177	63	72	96	145	
17	17	EAI	26.08.1961	20.12.1999	Var	164	85	85	107	157	
18	18	MLS	21.10.1966	07.11.1998	Muj	175	67	84	111	165	
19	19	JVP	25.04.1953	12.09.1999	Muj	184	116	94	105	192	
20	20	MRL	20.05.1963	15.04.2000	Muj	155	51	96	55	126	
21	21	SHS	24.10.1962	08.12.1999	Muj	156	85	77	102	162	
22	22	HSA	05.09.1951	19.07.1999	Var	160	86	77	111	160	

Vista de datos Vista de variables

SPSS El procesador está preparado

Inicio

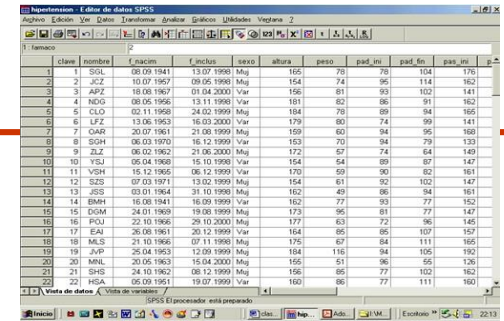
INFORMACIÓN



CONOCIMIENTO



DATOS



	clave	nombre	f_nacimiento	f_fallecimiento	sexo	altura	peso	pad_ni	pad_fn	pas_ni	pas_fn
1	1	SGL	06.09.1941	13.07.1998	Muj	165	78	78	104	176	
2	2	JCZ	10.07.1957	09.05.1998	Muj	154	74	95	114	182	
3	3	APZ	18.08.1967	01.04.2000	Var	156	81	93	102	141	
4	4	NDQ	08.05.1956	13.11.1998	Var	181	82	86	91	182	
5	5	CLQ	02.11.1968	24.02.1999	Muj	184	78	89	94	185	
6	6	LPZ	13.06.1963	16.03.2000	Var	179	80	74	99	141	
7	7	QAR	20.07.1961	21.09.1999	Muj	159	60	94	95	188	
8	8	SGH	06.03.1970	16.12.1999	Var	163	70	94	79	133	
9	9	ZLZ	06.02.1962	21.06.2000	Muj	172	57	74	64	149	
10	10	YSJ	05.04.1968	15.10.1998	Var	164	64	89	87	147	
11	11	VSH	15.12.1965	06.12.1999	Var	170	59	90	82	181	
12	12	SZS	07.03.1971	13.02.1999	Muj	154	61	92	102	147	
13	13	JSS	03.01.1964	31.10.1998	Muj	162	49	86	94	181	
14	14	BMH	16.08.1941	16.09.1999	Var	162	77	93	77	152	
15	15	DQAH	24.01.1969	19.06.1999	Muj	173	86	91	77	147	
16	16	POU	22.10.1966	28.10.2000	Muj	177	63	72	96	145	
17	17	EAI	26.08.1961	20.12.1999	Var	164	85	85	107	157	
18	18	MAJS	11.10.1966	07.11.1998	Muj	175	67	84	111	165	
19	19	JVP	25.04.1963	12.09.1999	Muj	184	116	94	105	192	
20	20	MAL	20.05.1963	16.04.2000	Muj	155	51	96	95	126	
21	21	BHS	24.10.1962	06.12.1999	Muj	166	85	77	102	182	
22	22	HSA	06.09.1951	19.07.1999	Var	160	85	77	111	180	

- ✓ Conjunto de hechos discretos y objetivos sobre acontecimientos (Davenport y Prusak, 1998).
- ✓ Diferencia perceptible entre diversos estados de un ente o fenómeno objeto de escrutinio (Boisot, 2002).
- ✓ Conjunto discreto de hechos objetivos acerca de eventos (Valhondo, 2003).

Entonces...

Los datos...

-Constituyen un flujo de antecedentes en bruto que representan hechos ocurridos en las organizaciones o en el entorno físico.

INFORMACIÓN



- ✓ Un mensaje que contiene un conjunto de datos que han sido procesados y preparados para servir a un sentido u objetivo determinado.
- ✓ Se genera al agregar un sentido y utilidad a un conjunto de datos.

CONOCIMIENTO



- ✓ Es razonamiento basado en información que posibilita directamente el mejoramiento del rendimiento general, la solución de problemas, la toma de decisiones, el aprendizaje y la enseñanza (Beckman, 1997).
- ✓ Mezcla fluida de experiencias, valores y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y, por lo tanto, es útil para la acción (Davenport y Prusak, 1998).

DATOS – INFORMACIÓN - CONOCIMIENTO

Significado y
utilidad

Experiencia



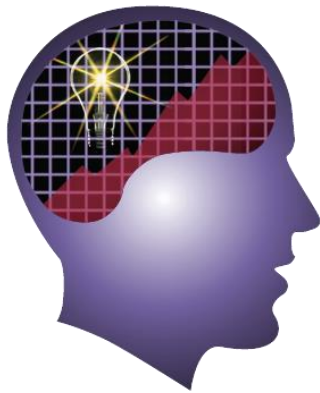
id	nombre	apellido	fecha_nacimiento	sexo	edad	estado_civil	profesion	salario	estado
1	John	Doe	1970-01-01	M	34	Single	Software Engineer	75000	CA
2	Jane	Smith	1975-03-15	F	29	Married	Marketing Manager	68000	TX
3	Michael	Brown	1980-07-22	M	24	Single	Data Analyst	55000	NY
4	Sarah	Johnson	1985-11-08	F	19	Single	Graduate Student	20000	IL
5	David	Wilson	1990-05-12	M	14	Single	High School Student	15000	FL



CONCEPTOS IMPORTANTES

CAPITAL INTELECTUAL

Intellectual Capital



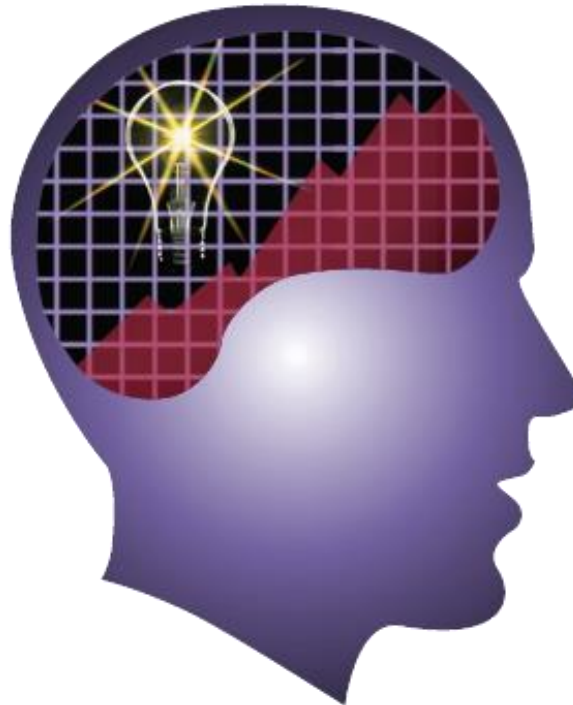
APRENDIZAJE ORGANIZATIVO



CAPITAL INTELECTUAL

**Conjunto de activos
inmateriales de una organización**

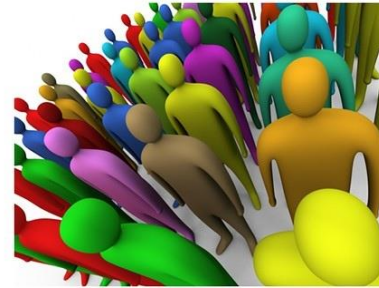
Intellectual Capital



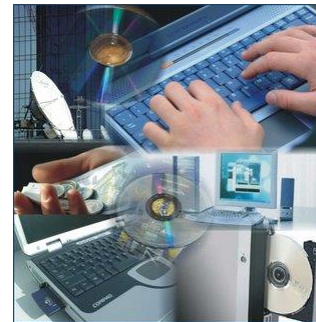
CAPITAL INTELECTUAL

COMPONENTES DEL CAPITAL INTELECTUAL

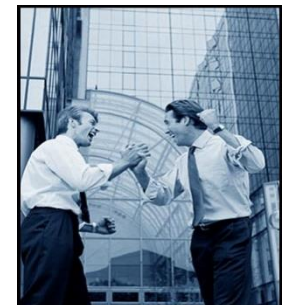
CAPITAL HUMANO



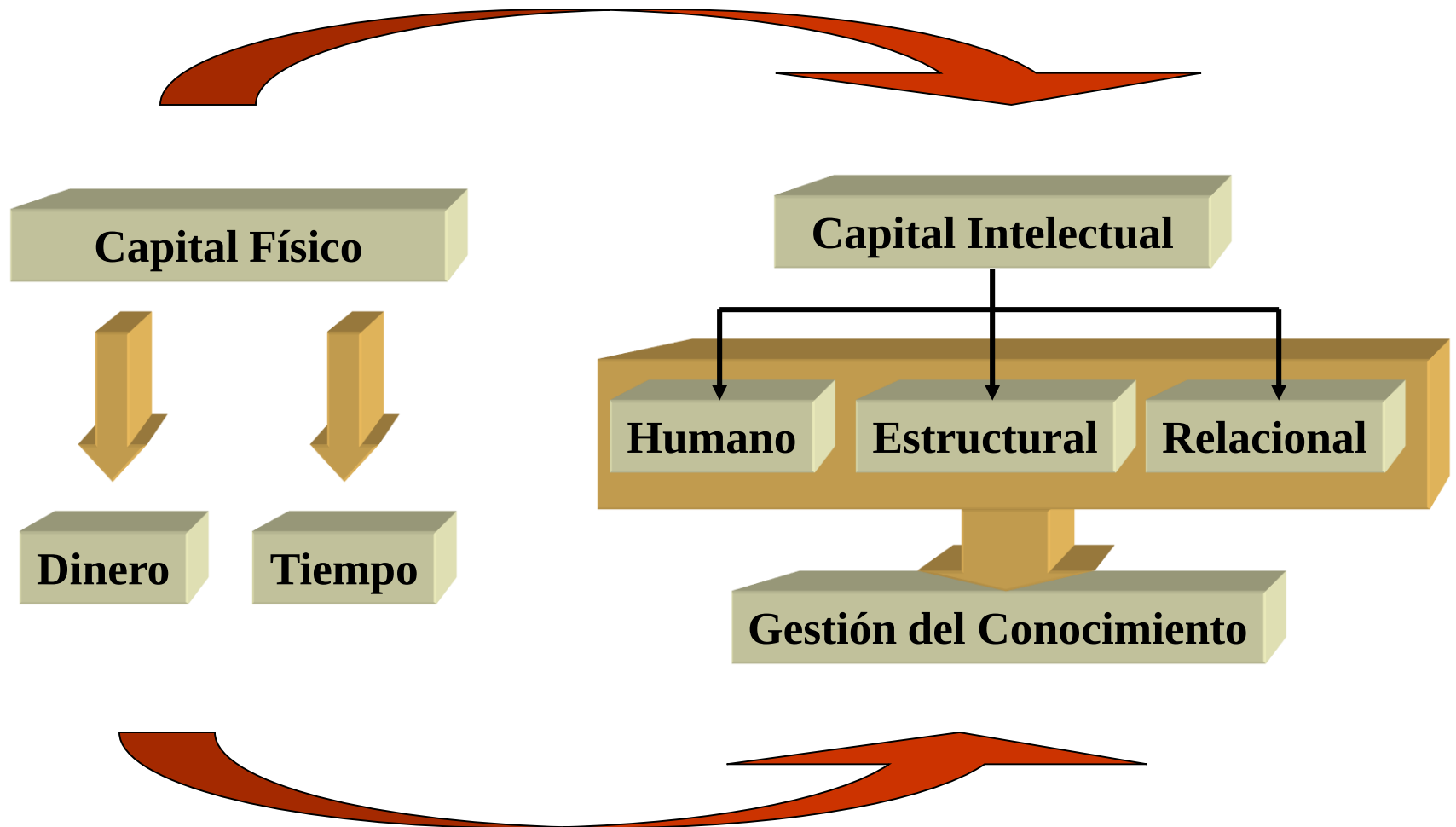
CAPITAL ESTRUCTURAL



CAPITAL RELACIONAL



CAPITAL INTELECTUAL



¿EXISTE EL CAPITAL INTELECTUAL?

PRODUCTO	PRECIO POR LIBRA
Pentium III, 800 MHz	\$ 42,893
Mercedes Benz Clase E	\$ 19,000
Viagra	\$ 11,766
Pañuelo Hermes	\$ 1,964
Acero (tonelada)	\$ 0.19

Geoffrey Colvin, Fortune Magazine, March 20, 2000

APRENDIZAJE ORGANIZATIVO

Organizaciones que aprenden
Organizaciones inteligentes
Memoria organizativa



APRENDIZAJE ORGANIZATIVO



El aprendizaje es el proceso mediante el cual se integran conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios o mejoras de conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, que toma el conocimiento (en un sentido amplio) como input y genera nuevo conocimiento.

El aprendizaje es un concepto que se puede aplicar a las personas, los equipos y las organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere herramientas o mecanismos que permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos de la empresa en conocimiento colectivo.

La capacidad de aprender con mayor rapidez que la competencia quizás sea la única ventaja competitiva sostenible.

APRENDIZAJE ORGANIZATIVO

LA PARÁBOLA DE LA RANA HERVIDA

“Si ponemos una rana en una olla de agua hirviente, inmediatamente intenta salir. Pero si ponemos la rana en agua a la temperatura ambiente, y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados centígrados, la rana no hace nada. A medida que la temperatura aumenta, la rana queda vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y hierve. ¿Por qué? Porque su aparato interno para detectar amenazas a la supervivencia está preparado para cambios repentinos en el medio ambiente, no para cambios lentos y graduales...”

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

EL CONOCIMIENTO



TIPOS DE CONOCIMIENTO

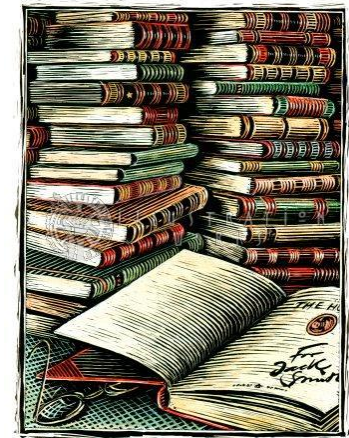
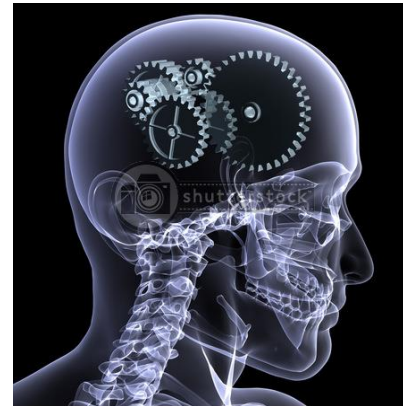
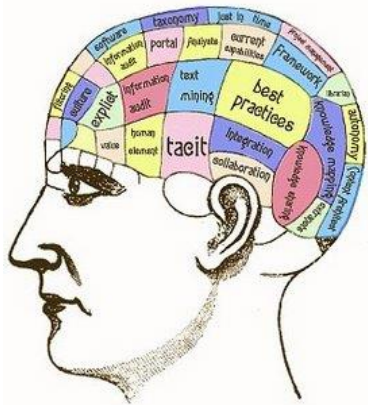
- ✓ **Polanyi (1962):**
 - Conocimiento que no es posible articular (Tácito)
 - Conocimiento que sí es susceptible de articulación (Explícito)

- ✓ **Nonaka (1994), Leonard y Sensiper (1998), Carayannis (1999):**
Según el alcance:
 - Conocimiento individual
 - Conocimiento colectivo u organizativo

- ✓ **Blacker (1995):**
 - Asociado a la mente (destrezas y habilidades para el trabajo conceptual)
 - Asociado al cuerpo (conocimiento adquirido con la práctica)
 - Asociado a la cultura (conocimiento adquirido a través de la socialización)
 - Asociado a la comunidad (conocimiento incluido en rutinas organizativas)
 - Asociado a códigos (conocimiento contenido en signos y símbolos)

TIPOS DE CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO TÁCITO



CONOCIMIENTO EXPLÍCITO

CONOCIMIENTO TÁCITO



Peña (2001) y Valhondo (2003):

Es el conocimiento que no está registrado por ningún medio, almacenado en la cabeza de las personas, que se obtiene y desarrolla mediante un proceso de prueba y error (práctica) que va conformando el conocimiento del individuo sobre distintas materias, difícil de formalizar, registrar y articular y sólo posible de transmitir y recibir consultando directa y específicamente al poseedor de estos conocimientos.

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO



Peña (2001) y Valhondo (2003):

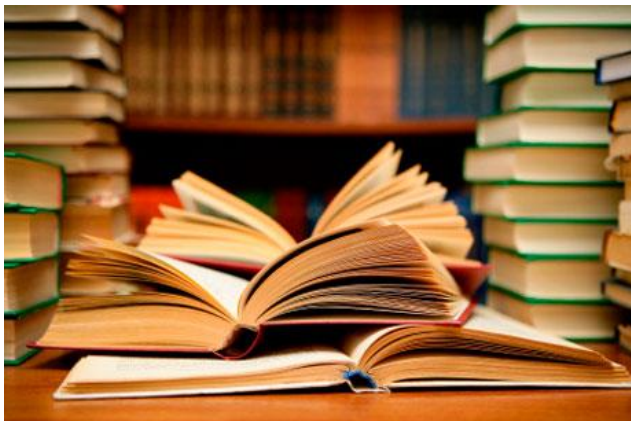
Es el conocimiento que se puede expresar mediante palabras y números, que puede plasmarse en documentos de una organización (informes, manuales, imágenes, esquemas, software, etc.), que puede ser almacenado en medios físicos y por lo tanto fácil de transmitir.

CONOCIMIENTOS TÁCITO Y EXPLÍCITO

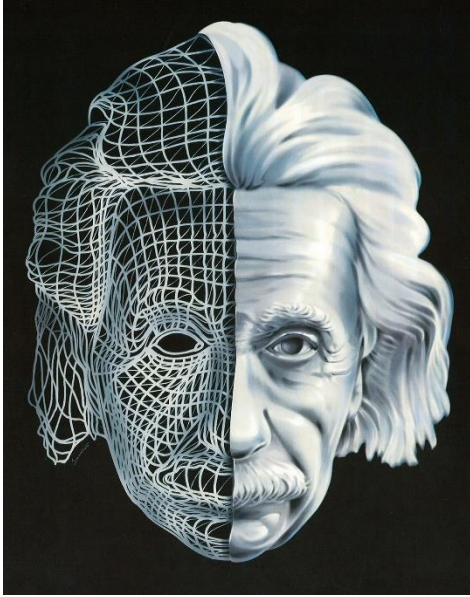
El conocimiento tácito es difícil de articular y de expresar en palabras, texto o gráficos (Dalkir, 2005).



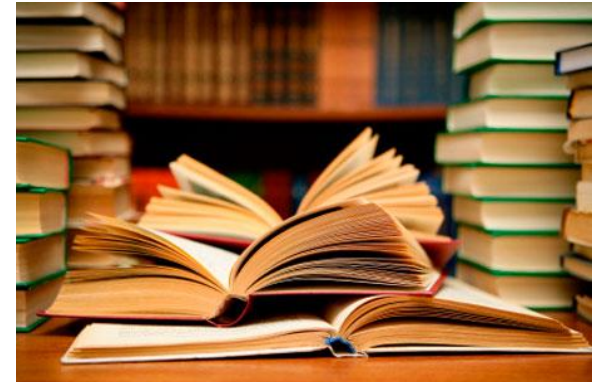
El conocimiento explícito representa contenidos que han sido (o pueden ser) capturados en algún tipo de formato tangible (como la escritura, audio o video) (Dalkir, 2005), el que ha sido preparado normalmente con la finalidad de comunicar el conocimiento a terceras personas o grupos (Gorelick et al., 2004).



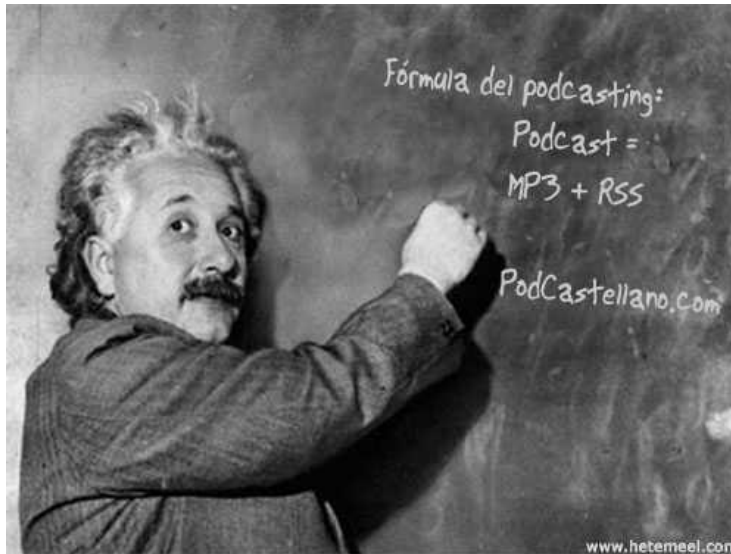
CONOCIMIENTOS TÁCITO Y EXPLÍCITO



El conocimiento tácito tiende a residir en las mentes de las personas, no puede ser separado de ellas, deriva de su experiencia y es altamente idiosincrásico (Dixon, 2000); en cambio el conocimiento explícito reside normalmente en algún medio de almacenamiento concreto.



CONOCIMIENTOS TÁCITO Y EXPLÍCITO



Los conocimientos tácitos se pueden explicitar y transmitir, pero se requiere otro proceso que está más ligado a la observación, la imitación y la asimilación.



CARACTERÍSTICAS CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

Características	Conocimiento		Fuente
	Tácito	Exp lícito	
Materialidad	Intangible	Tangible	<u>Nonaka y Kanno, 1998; Dalkir, 2005.</u>
Objetividad	Subjetivo	Objetivo	<u>Nonaka y Takeuchi, 1995.</u>
Articulación	Difícil	Fácil	<u>Polanyi, 1962; Boisot, 2002.</u>
Grado de codificación	Bajo (o nulo)	Alto	<u>Nonaka y Kanno, 1998; Davenport y Prusak, 1998.</u>
Ubicación	Mente humana	Artefactos, documentos, BD.	<u>Polanyi, 1967; Davenport y Prusak, 1998; Dixon, 2000.</u>
Comunicación	Difícil	Fácil	<u>Ambrosini y Bowman, 2001.</u>
Contenido	Práctico y teórico	Teórico	<u>Nonaka y Takeuchi, 1995.</u>
Medio de difusión	Contacto personal	TI, documentos físicos y otros artefactos.	<u>Johanssen, Olaisen y Olsen, 2001; Connell, Klein y Powell, 2003.</u>
Almacenamiento	Difícil	Fácil	<u>Boiral, 2002; Connell et al., 2003.</u>
Control	Difícil	Fácil	<u>Jasimuddin et al., 2005.</u>

CARACTERÍSTICAS CONOCIMIENTO TÁCITO

En el contexto de las organizaciones...

El conocimiento tácito es el más difícil de extraer, pero es el más valioso, ya que este tipo de conocimiento es el que da un estilo único y muy difícil de igualar por la competencia.

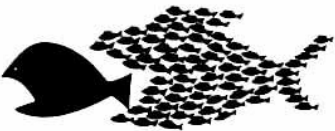


De manera que la tarea que deben enfrentar las organizaciones es hacer explícito este conocimiento tácito.

CARACTERÍSTICAS ESTRATÉGICAS DEL CONOCIMIENTO

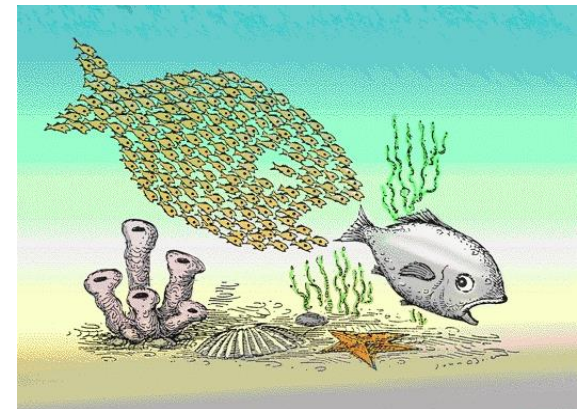


Las ventajas competitivas sostenibles requieren de recursos idiosincrásicos (y por lo tanto escasos) y difíciles de transferir e imitar (Grant 1991, 1996)



Estas condiciones apuntan directamente hacia el conocimiento como el recurso de mayor importancia estratégica que poseen las organizaciones (Quinn, 1992).

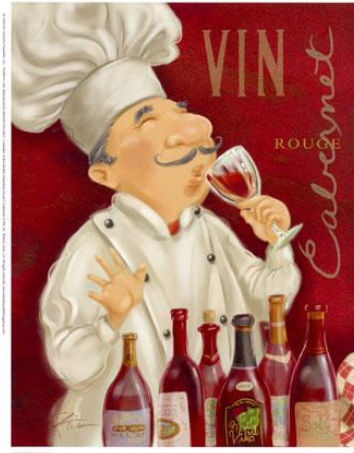
(Teoría Recursos y Capacidades)



EJEMPLOS DE CONOCIMIENTO TÁCITO



Chef de cocina

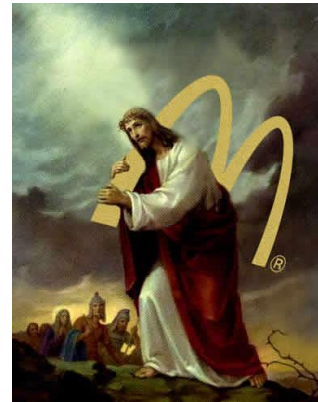


**Relojero experto
(ensamblar las piezas
de un reloj de alta
precisión)**

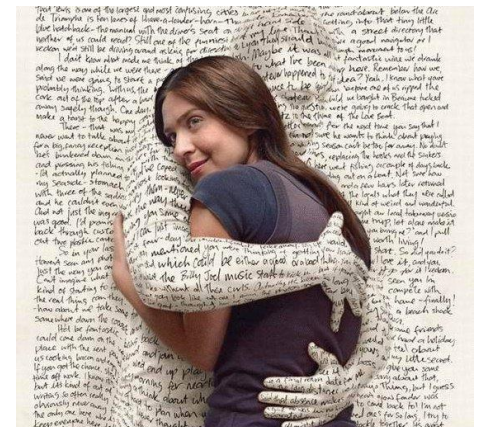


EJEMPLOS DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO

Franquicias (formatos de negocios), como Mc Donald's



Libros-Manuales de instrucciones



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

A

Conocimiento
tácito

Conocimiento
explícito

Socialización

Exteriorización



Conocimiento
tácito

DE

Conocimiento
explícito



Interiorización

Combinación

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC)



- ✓ La GC consiste en conjunto de medidas tendientes a manejar el conocimiento organizativo con la finalidad de generar valor para el negocio y crear ventajas competitivas (Tiwana, 2000).
- ✓ La GC es una aproximación sistémica para optimizar el acceso de personas y grupos dentro de una organización a conocimientos, experiencias y asesorías relevantes y aplicables, provenientes de otros lugares o áreas (Gorelick et al., 2004).
- ✓ La GC es el proceso a través del cual las organizaciones generan valor a partir de sus activos basados en el conocimiento y activos intelectuales. (Levinson, 2006).

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



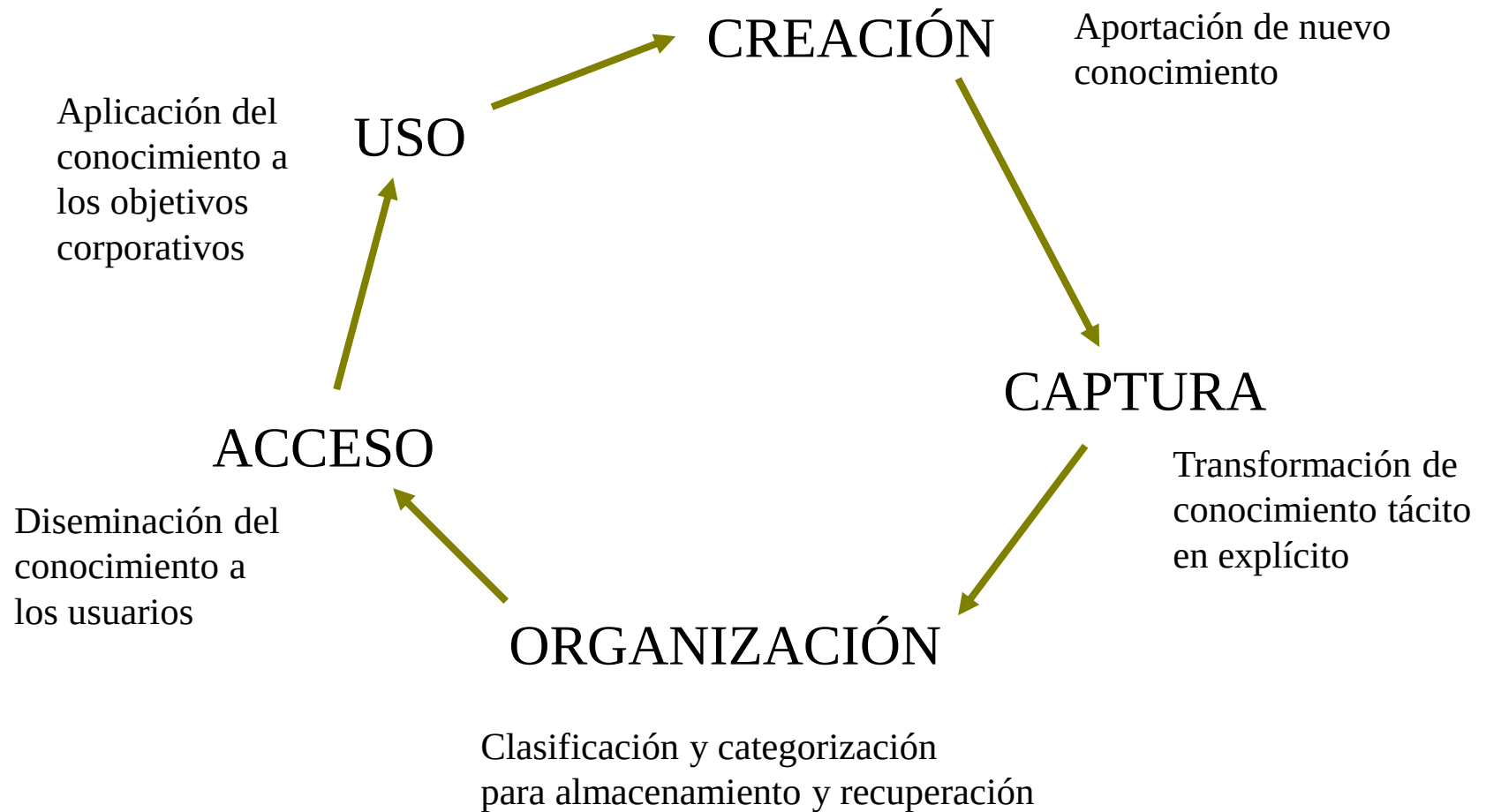
- ✓ **La GC consiste en entregar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto y ayudarles a crear nuevos conocimientos, a compartirlos y a actuar, de acuerdo a esta información, de tal manera que se logre mejorar el rendimiento de la organización y de sus socios. Esto implica la implementación de los sistemas y servicios que ayudan a los empleados y organizaciones asociadas a obtener la información que necesitan para tomar mejores decisiones (NASA, 2007).**

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La GC no es más que gestionar los flujos de la información, y llevar la información correcta a las personas que la necesitan de manera que sea posible hacer algo con prontitud (Bill Gates, 2000).



ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- ✓ **Explotar el conocimiento existente del mejor modo posible.**
- ✓ **Renovar el conocimiento de las personas y de la organización por medio de los procesos de aprendizaje.**
- ✓ **Transformar el conocimiento de las personas en capital estructural de la organización.**
- ✓ **Alinear la estrategia corporativa con las capacidades y competencias.**

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

LA BARRERA CULTURAL



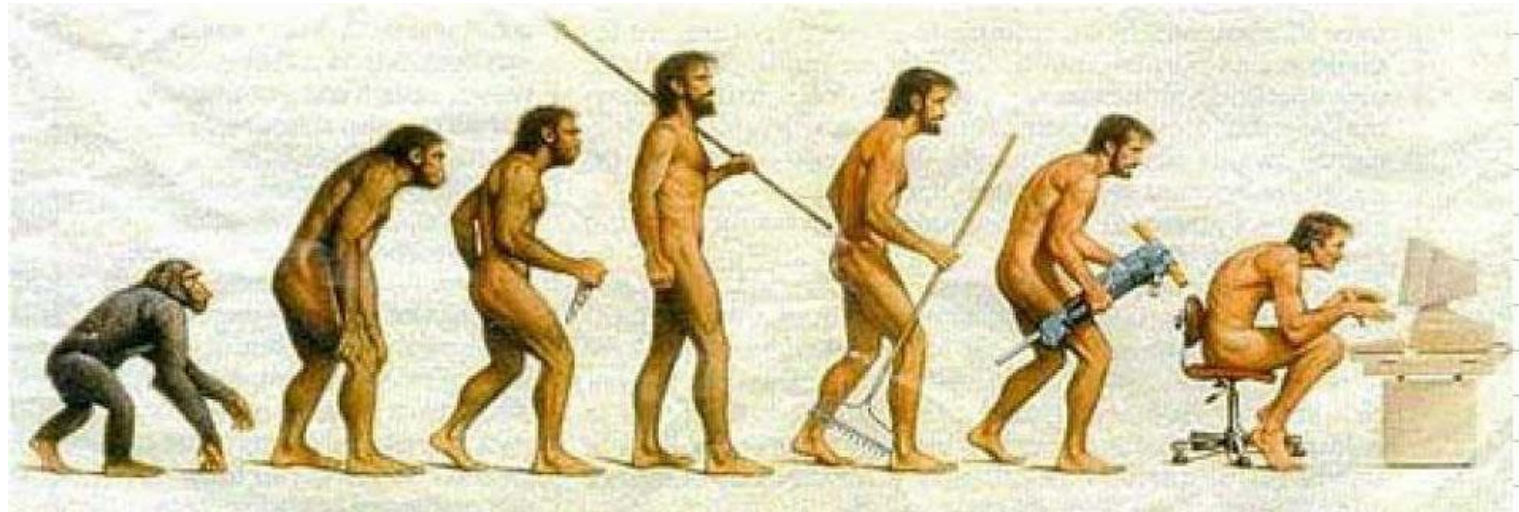
LA BARRERA CULTURAL



LA BARRERA CULTURAL

No es el más fuerte de las especies el que va a sobrevivir ni el más inteligente, sino el más sensible a los cambios.

(Charles Darwin)



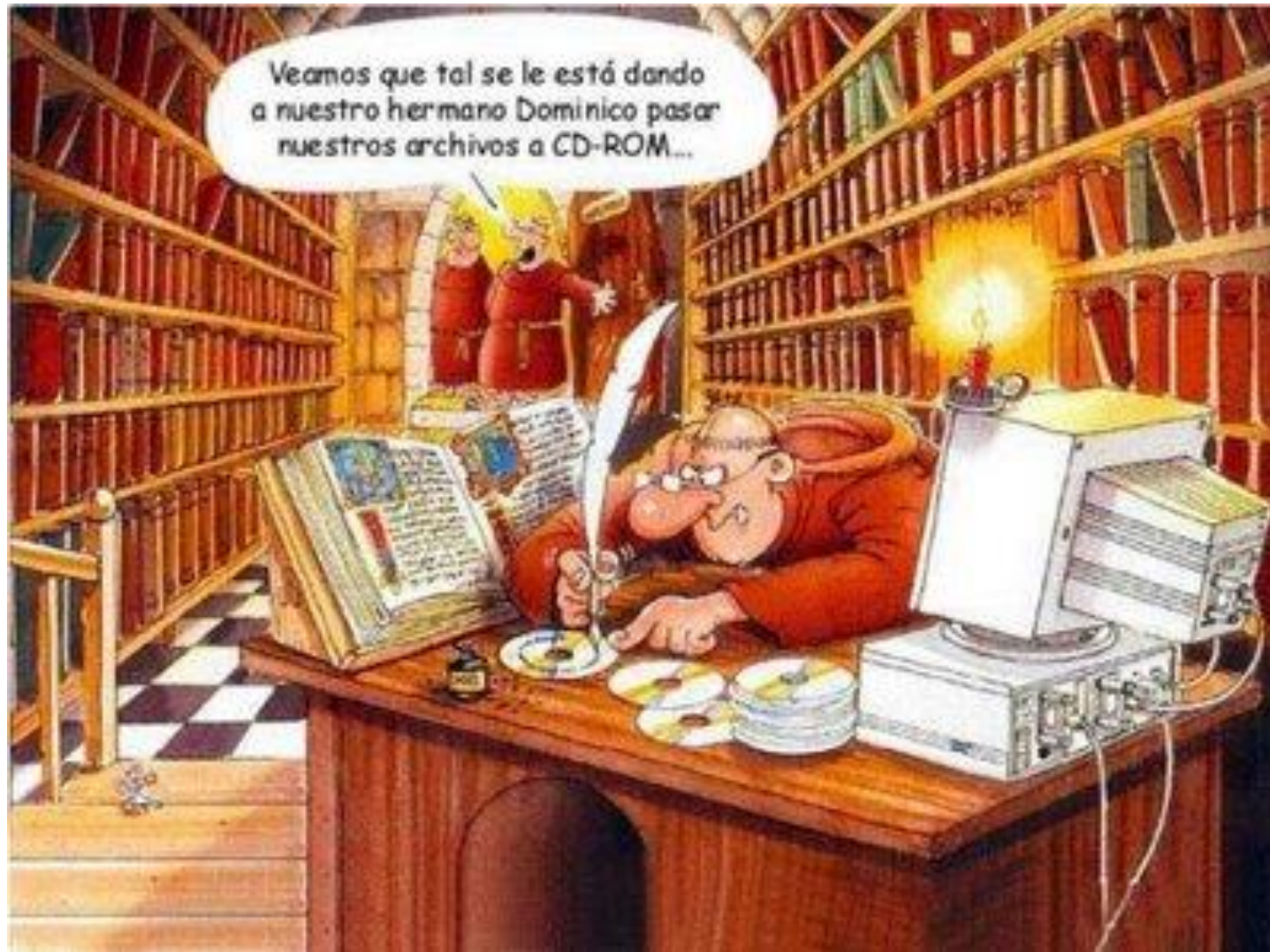
LA BARRERA CULTURAL

¿La cultura organizativa puede afectar el desarrollo de la gestión del conocimiento?

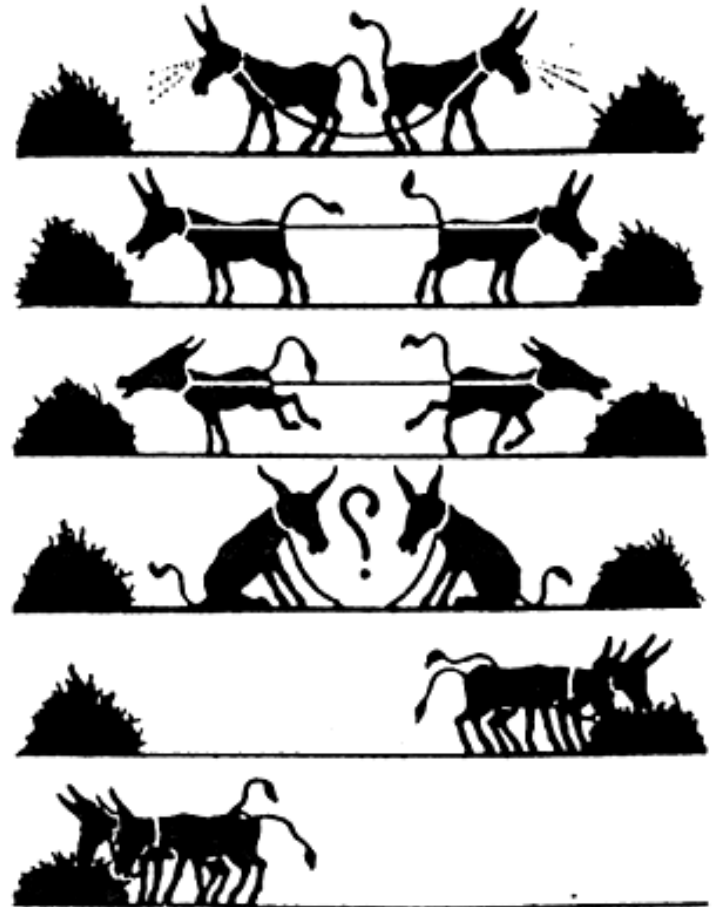
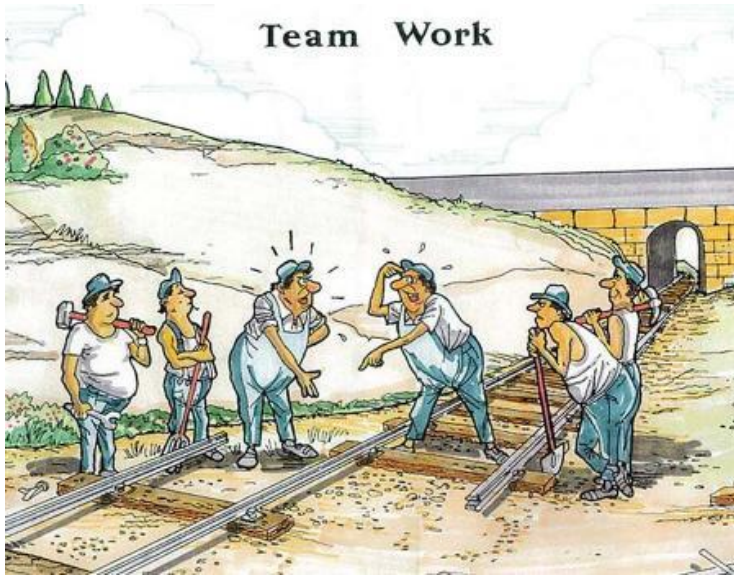


¿La gestión del conocimiento puede afectar la cultura organizativa?

LA BARRERA CULTURAL

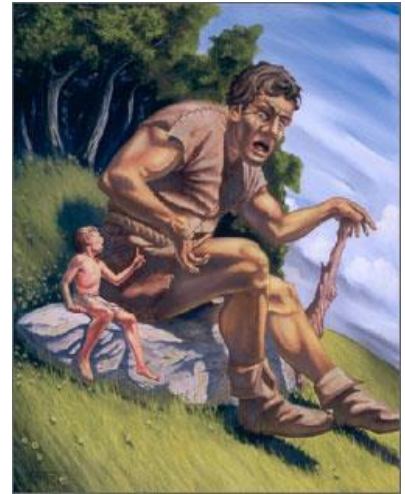


LA BARRERA CULTURAL



LA BARRERA CULTURAL

**“Si he visto más lejos que otros es porque me apoyaba en los hombros de gigantes”
(Albert Einstein)**



“Juntos somos un genio”



LA BARRERA CULTURAL

"EL ÚNICO LUGAR DONDE EL
ÉXITO VIENE ANTES QUE EL
TRABAJO ES EN EL
DICCIONARIO"

VIDAL SASOON

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO GLOBAL

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



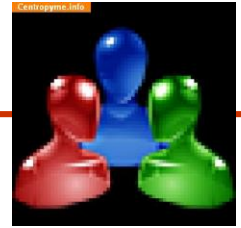
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- ✓ **Groupware.**
- ✓ **Gestión documental.**
- ✓ **Intranets.**
- ✓ **Portal corporativo.**



GROUPWARE

Contracción de *Group working software* (1978).



“Colaboración a través de las computadoras que incrementa la productividad o la funcionalidad de los procesos persona-a-persona”.
(David Coleman, 1992).

Básicamente proporciona funciones y servicios a los grupos de trabajo para comunicar, cooperar, coordinar, solucionar problemas, competir o negociar.

Posible de aplicar a varias tecnologías (teléfono), pero se utiliza para referirse a una clase específica de tecnologías que se fundamentan en redes de computadores, tales como correo electrónico, grupos de noticias, charlas, etc.

GROUPWARE

Contracción de *Group working software* (1978).



- ✓ **Correo electrónico.**
- ✓ **Grupos de noticias y listas de correos.**
- ✓ **Sistemas de flujo de trabajo.**

(Encaminamiento de los documentos mediante un proceso prefijado).

- ✓ **Hipertexto.**

(Sistema que posibilita el enlazado de documentos entre sí, como el enlazado de páginas web).

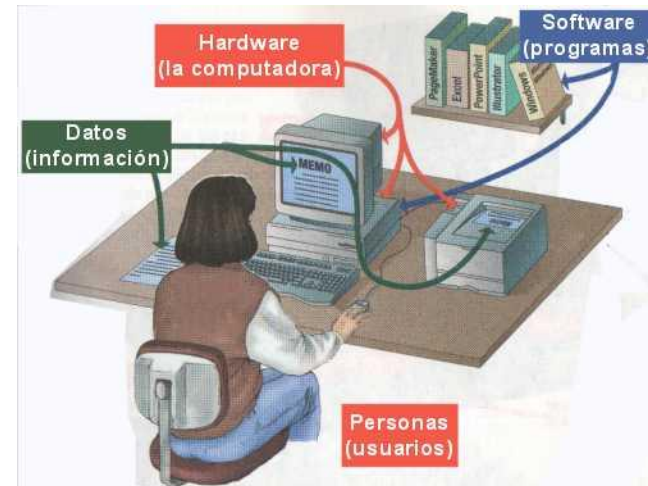
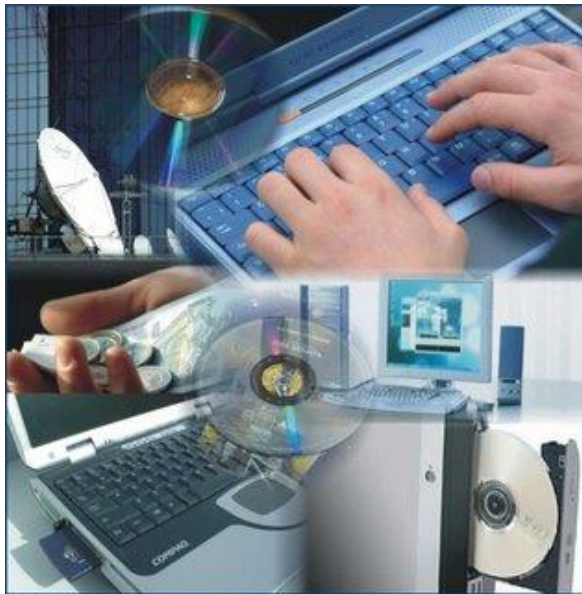
Groupware asíncrono

- ✓ **Calendarios de grupo.**
- ✓ **Pizarras compartidas.**
- ✓ **Sistemas de comunicación de video.**
- ✓ **Charlas.**
- ✓ **Sistemas de soporte a la decisión.**

Groupware síncrono

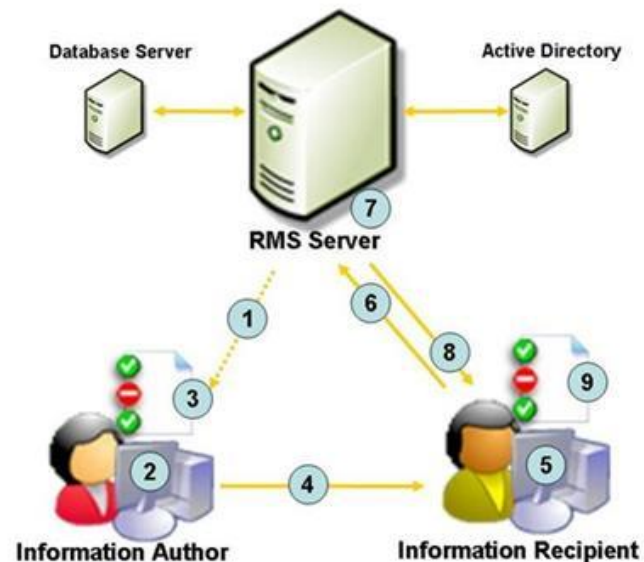
GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Es un sistema que se ocupa del procesamiento, almacenamiento, búsqueda, recuperación y distribución de documentos al conjunto de usuarios que operan en el mismo.



INTRANET

Es una red, interna a una organización, basadas en las tecnología Internet y Malla Máxima Mundial (World, Wide Web, www)



PORTAL CORPORATIVO



Es un punto de acceso único para la búsqueda, interacción y distribución del conocimiento corporativo, pero no es una intranet, es algo más.

...Lleva implícita la idea de personalización, de adaptación a cada persona concreta, asumiendo que el papel en la organización y sus necesidades son diferentes a las de otros empleados (PORTAL DEL EMPLEADO).

Los empleados necesitan acceder a información personal, a su correo electrónico, a diversas aplicaciones, a discos departamentales, a fuentes externas, etc. configurando un entorno heterogéneo y desordenado.

Luego, es una interfaz de acceso simultáneo a tres niveles de información: personal, departamental y corporativo.

Este portal nació ligado al ámbito de Internet denominado B2C.